本质安全型防爆电源
智能监控系统

用 户 手 册

软件版本：V1.0

文档版本：V1.0

发布日期：2026 年 7 月

目　录

1　产品概述

1.1　系统简介

1.2　功能特点

2　系统要求

2.1　硬件要求

2.2　软件要求

3　快速开始

3.1　安装应用

3.2　启动应用

3.3　界面概览

4　功能介绍

4.1　顶部状态栏

4.2　设备信息栏

4.3　实时数据监控

4.4　状态预警颜色说明

4.5　远程控制

4.6　在线状态监测

5　参数说明

5.1　甲烷浓度

5.2　一氧化碳浓度

5.3　二氧化碳浓度

5.4　PM2.5 浓度

5.5　环境湿度

5.6　环境温度

5.7　功率器件温度

5.8　输出电流

5.9　输出电压

5.10　运行时长

5.11　健康评分

5.12　LED 灯

5.13　蜂鸣器报警

6　常见问题

7　注意事项

1　产品概述

1.1　系统简介

本质安全型防爆电源智能监控系统是一款基于 Android 平台的移动应用软件，专为本质安全型防爆电源设备的远程监控与管理而设计。系统通过对接中国移动 OneNET 物联网平台，实现对防爆电源设备运行状态的实时数据采集、可视化展示与远程控制功能。

本系统可广泛应用于煤矿、石油化工、燃气站等易燃易爆环境中，帮助操作人员实时掌握防爆电源设备的各项关键参数，及时发现异常并远程处置，有效提升设备运行的安全性和可靠性。

1.2　功能特点

● **实时数据监测**：每 3 秒自动刷新设备数据，包括甲烷浓度、一氧化碳浓度、二氧化碳浓度、PM2.5、环境温湿度、器件温度、输出电流电压等 11 项关键参数。

● **智能颜色预警**：系统根据预设的安全阈值，自动将各参数以绿色（正常）、灰色（关注）、红色（报警）三色区分显示，一目了然。

● **远程控制**：支持远程开关 LED 灯和蜂鸣器报警，操作人员可一键远程处置，快速响应异常情况。

● **在线状态监测**：实时显示设备连接状态，15 秒无数据更新自动判定设备离线，确保监控的时效性和可靠性。

● **本地信息展示**：集成实时时钟、日期显示与天气信息，提供友好的操作界面体验。

2　系统要求

2.1　硬件要求

配置项	最低要求
CPU	1.5GHz 以上
内存	2GB 以上
存储空间	100MB 以上
网络	Wi-Fi 或移动数据
屏幕	5.0 英寸以上，1280x720 以上

2.2　软件要求

操作系统: Android 5.0 (Lollipop) 及以上版本。

网络要求: 需保持稳定的网络连接（Wi-Fi 或移动数据），以便与 OneNET 物联网平台进行数据通信。

3 快速开始

3.1 安装应用

步骤 1：获取 APK 安装包文件。

步骤 2：在 Android 设备上打开文件管理器，找到 APK 安装包。

步骤 3：点击安装包文件，按系统提示完成安装。

步骤 4：安装完成后，在桌面或应用列表中找到"防爆电源监控"应用图标。

3.2 启动应用

点击应用图标启动软件。应用启动后会自动连接 OneNET 物联网平台，获取防爆电源设备的最新数据。启动过程无需手动登录或配置，即开即用。

3.3 界面概览

应用主界面从上到下分为以下几个区域:

- **顶部天气时间栏：**显示当前时间、日期、天气状况和位置信息。
- **设备信息栏：**显示设备名称、运行状态标识（已连接/未连接）。
- **实时数据网格：**以 2 列网格展示 11 项设备监测参数的实时数值，并根据安全阈值自动显示颜色。
- **远程控制区：**提供 LED 灯和蜂鸣器报警的远程开关控制按钮。
- **底部信息栏：**显示最后一次数据刷新的时间戳。

4　功能介绍

4.1　顶部状态栏

应用顶部为蓝色渐变背景的天气时间栏，左侧显示天气图标、温度和天气描述，右侧显示当前实时时间（时:分:秒格式）、日期和地理位置信息。时间精确到秒，每秒自动更新。

4.2　设备信息栏

设备信息栏位于天气栏下方，采用紫色渐变背景。左侧显示设备图标，中间显示"本质安全型防爆电源"设备名称和"智能监控系统 - 实时监测中"的描述文字，右侧显示在线状态标识。

状态标识为圆角标签样式: 绿色背景显示"已连接"表示设备在线且通信正常；灰色背景显示"未连接"表示设备离线或通信中断。

4.3　实时数据监控

实时数据监控区域以 2 列卡片网格的形式展示所有监测参数。每张卡片包含左侧图标区和右侧数据显示区: 数据显示区上方为参数名称，下方为实时数值和单位。系统每 3 秒自动从 OneNET 平台拉取最新数据并刷新显示，确保操作人员获取到的是设备的最新运行状态。

4.4　状态预警颜色说明

系统根据各参数的安全阈值范围，自动将数值以不同颜色显示，帮助操作人员快速判断设备状态:

颜色	含义	操作建议
绿色 (#07c160)	参数处于安全范围	设备运行正常，继续观察
灰色 (#999999)	参数处于关注区间	需要留意，关注变化趋势
红色 (#fa5151)	参数超出安全范围	存在异常，需立即处理

4.5　远程控制

系统提供两个远程控制功能:

LED 灯控制: 点击"开启"按钮可远程打开防爆电源设备的 LED 灯，点击"关闭"按钮可关闭。当前处于开启状态时，"开启"按钮显示为绿色高亮；处于关闭状态时，"关闭"按钮显示为红色高亮。

蜂鸣器报警控制：点击"开启"按钮可远程触发防爆电源设备的蜂鸣器报警，点击"关闭"按钮可关闭报警。按钮高亮逻辑与 LED 灯控制一致。

控制命令发出后，界面会立即乐观更新（先刷新显示再等待服务器确认），并弹出提示框告知操作结果（"设置成功"或"设置失败"）。正在执行控制操作时，对应按钮会进入禁用状态以防止重复操作。

4.6 在线状态监测

系统持续监测防爆电源设备的在线状态。每次成功获取到设备数据时，设备信息栏显示"已连接"；如果超过 15 秒未收到设备的最新数据，系统自动判定设备离线，状态标识变为"未连接"。每 3 秒检测一次在线状态。

5　参数说明

本节详细说明系统监测的各项参数及其安全阈值。

5.1　甲烷浓度

标识符	ch4_concent
数据类型	float(单精度浮点型)
取值范围	0 ~ 10
步长	0.01
单位	%(百分比)
预警阈值	0 ~ 4.99 (绿色, 安全) 5 ~ 6.99 (灰色, 关注) 7 ~ 10 (红色, 报警)
说明	甲烷是一种易燃易爆气体，煤矿井下和化工环境中必须实时监测其浓度。浓度超过 5%时应密切关注，超过 7%时存在爆炸风险，需立即采取安全措施。

5.2　一氧化碳浓度

标识符	co
数据类型	float(单精度浮点型)
取值范围	0.0 ~ 1000.0
步长	0.1
单位	ppm(百万分率)
预警阈值	0 ~ 49.9 (绿色, 安全) 50 ~ 99.9 (灰色, 关注) 100 ~ 1000 (红色, 报警)
说明	一氧化碳为有毒气体，高浓度可致人中毒。浓度超过 50ppm 时需注意通风，超过 100ppm 时必须立即疏散人员并排查泄漏源。

5.3　二氧化碳浓度

标识符	co2
数据类型	int32(整数型)
取值范围	0 ~ 5000
步长	1
单位	ppm(百万分率)
预警阈值	0 ~ 999 (绿色, 安全) 1000 ~ 1999 (灰色, 关注)

	2000 ~ 5000 (红色, 报警)
说明	二氧化碳浓度过高会导致人员缺氧。正常空气中 CO2 浓度约为 400ppm，超过 1000ppm 时需加强通风换气。

5.4 PM2.5 浓度

标识符	pm2_5
数据类型	int64(长整数型)
取值范围	0 ~ 2000
步长	1
单位	ug/m3(微克每立方米)
预警阈值	0 ~ 49 (绿色, 安全) 50 ~ 99 (灰色, 关注) 100 ~ 2000 (红色, 报警)
说明	PM2.5 为可吸入颗粒物浓度指标。浓度过高会影响设备散热和人员健康，应确保工作环境的空气洁净度。

5.5 环境湿度

标识符	env_humidity
数据类型	float(单精度浮点型)
取值范围	0.0 ~ 100.0
步长	0.1
单位	%RH(相对湿度)
预警阈值	40 ~ 59.9 (绿色, 适宜) 30 ~ 39.9 或 60 ~ 69.9 (灰色, 关注) <30 或 >=70 (红色, 异常)
说明	湿度过低易产生静电，湿度过高可能导致设备绝缘性能下降。40%~60%为最佳工作湿度范围。

5.6 环境温度

标识符	env_temp
数据类型	float(单精度浮点型)
取值范围	-20.0 ~ 85.0
步长	0.1
单位	摄氏度(° C)
预警阈值	20 ~ 25.9 (绿色, 适宜)

	15 ~ 19.9 或 26 ~ 29.9 (灰色, 关注) <15 或 >=30 (红色, 异常)
说明	环境温度影响设备的工作性能和寿命。 20~26° C 为最佳工作温度范围，极端温度需检查环境控制系统。

5.7 功率器件温度

标识符	device_temp
数据类型	float(单精度浮点型)
取值范围	-20.0 ~ 125.0
步长	0.1
单位	摄氏度(° C)
预警阈值	-20 ~ 69.9 (绿色, 正常) 70 ~ 89.9 (灰色, 关注) 90 ~ 125 (红色, 报警)
说明	功率器件温度反映电源内部核心部件的热状态。正常工作时一般在 70° C 以下，超过 90° C 表明存在过热风险，需停机检查散热系统。

5.8 输出电流

标识符	output_current
数据类型	float(单精度浮点型)
取值范围	0.0 ~ 5.0
步长	0.01
单位	安培(A)
预警阈值	0.5 ~ 2.99 (绿色, 正常) 0 ~ 0.49 或 3 ~ 3.99 (灰色, 关注) 4 ~ 5 (红色, 过流)
说明	输出电流反映电源的负载情况。电流过低可能表示负载断开，电流过高（超过 4A）表明负载过重，有损坏电源的风险。

5.9 输出电压

标识符	output_voltage
数据类型	float(单精度浮点型)
取值范围	0.0 ~ 50.0
步长	0.01

单位	伏特(V)
预警阈值	12 ~ 35.9 (绿色, 正常) 0 ~ 11.9 或 36 ~ 47.9 (灰色, 关注) 48 ~ 50 (红色, 异常)
说明	输出电压应稳定在额定范围内。电压异常可能表示电源内部故障或外部负载短路。

5.10 运行时长

标识符	runtime_hours
数据类型	int32(整数型)
取值范围	0 ~ 876000
步长	1
单位	小时(h)
预警阈值	>=0 (绿色, 正常，此参数仅作参考不设预警)
说明	运行时长记录电源累计运行的小时数，最大可记录 100 年（876000 小时）。用于设备维护周期的参考。

5.11 健康评分

标识符	health_score
数据类型	int32(整数型)
取值范围	0 ~ 100
步长	1
单位	分(百分比)
预警阈值	80 ~ 100 (绿色, 健康) 60 ~ 79 (灰色, 亚健康) 0 ~ 59 (红色, 需维护)
说明	健康评分综合评估设备的整体运行状态。评分低于 60 分时建议安排设备检修。

5.12 LED 灯

标识符	LED
数据类型	bool(布尔)
取值范围	true/false
步长	-
单位	(开关量)
预警阈值	true = 开启 false = 关闭

说明	LED 灯为远程可控的开关量输出，可用于工作照明或状态指示。

5.13 蜂鸣器报警

标识符	BUZZER
数据类型	bool(布尔)
取值范围	true/false
步长	-
单位	(开关量)
预警阈值	true = 开启 false = 关闭
说明	蜂鸣器用于声音报警，可在检测到异常时远程触发，或确认危险解除后远程关闭。

6 常见问题

Q: 应用启动后一直显示"未连接"怎么办？

A: 请检查以下内容：（1）Android 设备是否已连接互联网（Wi-Fi 或移动数据）；（2）防爆电源设备是否已通电并上线；（3）设备与 OneNET 平台的网络通信是否正常。确认以上均正常后，重新启动应用即可。

Q: 数据长时间不刷新如何处理？

A: 应用默认每 3 秒自动刷新一次数据。如果发现数据停滞，请检查网络连接是否正常，或退出应用后重新进入。如果问题持续，建议检查 OneNET 平台上的设备在线状态。

Q: 远程控制操作失败是什么原因？

A: 远程控制失败通常由网络问题或设备离线引起。请先确认设备在线状态，再重试操作。应用在操作失败时会弹出提示信息，可根据提示内容排查。

Q: 数据颜色显示异常？

A: 颜色显示由系统根据预设安全阈值自动判断。如果您认为阈值设置不合理，请联系开发人员进行调整。正常工作时，各参数应显示绿色或灰色。

7 注意事项

1. 本系统为辅助监控工具，不能完全替代现场人工巡检和专业安全检测设备。

2. 请确保 Android 设备和防爆电源设备均处于良好的网络覆盖范围内，以保证数据传输的实时性。

3. 远程控制操作前请确认现场环境安全，避免在危险情况下进行不必要的操作。

4. 如发现监测数据异常，请立即安排专业人员到现场排查处理。

5. 请定期更新应用版本，以获得最新的功能和安全修复。

6. 本系统依赖于 OneNET 物联网平台的正常运行，平台维护或故障可能影响系统使用。

7. 请妥善保管 Android 设备，避免因设备丢失导致监控中断。